

Báo Cáo Thực Nghiệm và So Sánh: Spec-FastGS vs Vanilla FastGS (Cấu Hình Big Train)

Báo cáo này tổng hợp kết quả thực nghiệm, so sánh chi tiết hiệu năng huấn luyện và chất lượng tái tạo hình ảnh giữa **Spec-FastGS** (phiên bản v2.1.1.2 đã sửa lỗi) và **Vanilla FastGS** (bản gốc) trên cả 4 độ phân giải của tập dữ liệu **counter** (thuộc bộ dữ liệu MipNeRF-360).

Thực nghiệm chỉ tập trung vào cấu hình huấn luyện **Big Train**.

1. Cấu Hình Huấn Luyện (Big Train Configuration)

Các thông số huấn luyện được thiết lập đồng nhất cho cả hai mô hình để đảm bảo tính khách quan:

- Số bước lặp (Iterations):** 30,000
- Khoảng cách kiểm soát mật độ (Densification Interval):** 100 (so với 500 của Base Train)
- Ngưỡng gradient tuyệt đối (Gradient Absolute Threshold - **grad_abs_thresh**):** 0.0004
- Thiết lập Loss:** Sử dụng kết hợp L1 Loss và D-SSIM Loss với tỷ lệ trọng số DSSIM $\lambda = 0.2$ (tỷ lệ 80/20).
- Môi trường phần cứng:** GPU Linux (các thông số VRAM đo lường lượng sử dụng VRAM tối đa của tiến trình train).

2. Bảng Thống Kê So Sánh Chi Tiết

Dưới đây là bảng dữ liệu thực nghiệm thu được trên cả 4 tập ảnh (**images_8**, **images_4**, **images_2**, **images**):

Tập ảnh (Scale)	Phương pháp	Số Gaussians	Thời gian Train	VRAM Tối Đa	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓
images_8	Vanilla FastGS	164,747	2m 47s	693.32 MB	30.00	0.9289	0.0702
(Phân giải 1/8)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	201,957	13m 40s	975.42 MB	30.13 (+0.13)	0.9357 (+0.0068)	0.0652 (-0.0050)
images_4	Vanilla FastGS	291,170	5m 31s	1837.48 MB	29.67	0.9168	0.1154
(Phân giải 1/4)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	358,472	26m 05s	2322.81 MB	29.77 (+0.10)	0.9215 (+0.0047)	0.1098 (-0.0056)
images_2	Vanilla FastGS	478,529	13m 21s	5814.90 MB	29.45	0.9088	0.1951

Tập ảnh (Scale)	Phương pháp	Số Gaussians	Thời gian Train	VRAM Tối Đa	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓
(Phân giải 1/2)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	600,979	49m 10s	6614.17 MB	29.51 (+0.06)	0.9119 (+0.0031)	0.1898 (-0.0053)
images	Vanilla FastGS	468,793	14m 04s	6177.02 MB	29.56	0.9170	0.1772
(Phân giải gốc 1x)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	592,200	50m 08s	6958.03 MB	29.57 (+0.01)	0.9187 (+0.0017)	0.1730 (-0.0042)

[!NOTE] Các con số trong ngoặc đơn biểu diễn mức độ cải thiện (tăng hoặc giảm) của **Spec-FastGS** so với **Vanilla FastGS**. Mức độ cải thiện tốt hơn được in đậm.

3. Phân Tích Thực Nghiệm & Đánh Giá

3.1. Số Lượng Gaussians & Tính Ổn Định Hệ Thống

- So với các phiên bản lỗi trước đây (bị bùng nổ số lượng điểm lên tới hàng triệu Gaussians), phiên bản **v2.1.1.2** đã hoạt động ổn định và chính xác.
- Số lượng Gaussians của Spec-FastGS nhiều hơn Vanilla FastGS khoảng từ **22% đến 26%** trên cả 4 tập ảnh. Điều này là hợp lý vì gradient từ mô hình Specular MLP bổ trợ thông tin giúp cơ chế phân tách điểm (split) nhạy bén hơn tại các bề mặt phản chiếu ánh sáng động (non-Lambertian).

3.2. Chất Lượng Hình Ảnh & Perceptual Loss

- Cải thiện toàn diện:** Spec-FastGS liên tục đánh bại Vanilla FastGS trên tất cả các chỉ số ở mọi độ phân giải.
- Chỉ số Perceptual (LPIPS) cải thiện mạnh mẽ nhất:** LPIPS giảm đều đặn từ **2.4%** đến **7.1%**. Điều này phản ánh trực quan chất lượng tái tạo tốt hơn rõ rệt tại các vùng có ánh kim hoặc phản xạ phức tạp trên chiếc tủ kính/đồ vật bằng kim loại trong cảnh **counter**.
- Hiện tượng thu hẹp cải tiến trên tập **images** (1x):**
 - Ở độ phân giải thấp (**images_8**), Spec-FastGS vượt trội **+0.13 dB** PSNR.
 - Tuy nhiên, ở độ phân giải gốc (**images**), Spec-FastGS chỉ còn hơn Vanilla FastGS **+0.01 dB** PSNR và **+0.0017** SSIM (mức cải thiện rất nhỏ).

Nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng này:

- Trực quan hóa & Mật độ điểm:** Ở độ phân giải cao (**images** 1x), số lượng Gaussians của cả hai phương pháp đều rất lớn (~500k - 600k điểm). Mật độ điểm quá dày đặc dẫn đến việc tối ưu hóa hình học (geometry) lấn át tối ưu hóa bề mặt (specular).
- Hạn chế của Ngưỡng Gradient Tĩnh:** Khi độ phân giải tăng lên, độ chi tiết tăng, nhưng ngưỡng **grad_abs_thresh** vẫn giữ cố định ở **0.0004**. Điều này khiến cho Spec-FastGS không thể densify thêm các vùng specular nhỏ, mịn ở ảnh độ phân giải cao.
- Tắt tính năng **spec_reg**:** Việc tắt regularization của mạng Specular MLP (**spec_reg = False**) khiến mô hình dễ bị overfitting trên các chi tiết nhỏ ở độ phân giải cao, làm giảm khả năng tổng quát hóa

hướng nhìn (view synthesis) trên tập test.

3.3. Đánh Đổi Hiệu Năng (VRAM & Thời Gian)

- **VRAM:** Lượng tiêu thụ VRAM tăng nhẹ khoảng **10% - 13%** (cao nhất đạt **6.96 GB** ở tập **images**), hoàn toàn chạy mượt mà trên các GPU phổ thông có 8GB VRAM.
- **Thời gian huấn luyện:** Đây là điểm đánh đổi lớn nhất của Spec-FastGS. Thời gian chạy lâu hơn từ **3.7x đến 4.8x** so với Vanilla FastGS do phải lan truyền xuôi/ngược (forward/backward) qua mạng Specular MLP cho từng Gaussian xuất hiện trên màn hình.

4. Đề Xuất Hướng Thử Nghiệm Tiếp Theo

Để khắc phục hiện tượng chất lượng bị bão hòa ở độ phân giải cao (**images**), các hướng phát triển tiếp theo nên tập trung vào:

1. **Phương pháp 1B (Strategy 2 - Ngưỡng Gradient Động):** Tự động giảm ngưỡng **grad_abs_thresh** theo tiến trình huấn luyện hoặc theo độ phân giải của tập ảnh để kích thích mô hình sinh thêm Gaussians ở các vùng specular siêu nhỏ.
2. **Phương pháp 2 (Decoupled Densification):** Tách biệt cơ chế densify của hình học (geometry) và của specular (chỉ phụ thuộc vào gradient từ Specular MLP) để tránh việc bùng nổ Gaussians không cần thiết nhưng vẫn tập trung điểm vào vùng phản chiếu tốt hơn.
3. **Kích hoạt lại spec_reg:** Thử nghiệm lại với **spec_reg = True** kết hợp điều chỉnh trọng số loss để kiểm tra xem tính năng này có giúp giảm thiểu overfitting ở độ phân giải gốc 1x hay không.